



Física 1 Experimental - 1º/2026 - Laboratório de Física

Professor: Wytler Cordeiro dos Santos

PLANO DE ENSINO

A disciplina Física 1 Experimental tem por objetivo introduzir ao aluno o tratamento estatístico de dados, bem como a prática da análise gráfica para a obtenção de parâmetros físicos no laboratório.

Programa

1. Classificação dos erros. Cálculo de erro experimental. Algarismos significativos. Propagação de erros. Medidas com instrumentos de precisão
2. Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV). Construção e análise de gráficos. Regressões lineares e quadráticas.
3. Aplicação das leis de Newton ao MRUV. Movimento no plano horizontal - carrinho tracionado pela força gravitacional. Movimento no plano inclinado.
4. Conservação do momento linear em, colisões unidimensionais. Colisões elásticas e colisões totalmente inelásticas.
5. Estudo do Movimento Harmônico Simples (MHS) e pêndulo simples.

Metodologia de Ensino

- Programa será dividido em seis ou sete experimentos.
- A avaliação será realizada por meio de duas provas individuais e juntamente com as notas dos relatórios.
- Provas de reposição: somente nos casos previstos em lei e mediante requisição à secretaria acadêmica e deverá ser agendada de acordo com a disponibilidade do professor.
- Nota Final: $\text{Nota} = 0,6 \times \text{NP} + 0,4 \times \text{MR}$, em que NP é a nota da prova e MR é a média dos relatórios. Para aprovação, deve-se observar:

$\text{Nota} \geq 5,0 \implies \text{aprovado}$

Frequência às aulas O estudante é obrigado a frequentar o mínimo de 75% das aulas da disciplina em que estiver regularmente matriculado. Portanto, não é permitido o abono de faltas, mesmo em caso de doença ou afastamentos legalmente previstos para os casos de frequência ao trabalho. A frequência inferior a 75% ocasiona a reprovação na disciplina com conceito SR.

Bibliografia

- [1] Física Experimental Básica na Universidade, 2a. Edição, - A. A. Campos, E.S. Alves e N.L. Speziali, Editora UFMG;
- [2] Introdução ao Laboratório de Física - João J. Piagentini, Bartira C. S. Grandi, Márcia P. Hofmann, Flavio R. R. de Lima e Erika Zimmermann, Editora da UFSC;
- [3] Fundamentos de Física, Mecânica, 8a. Edição, Vol. 1 - D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, Editora LTC;
- [4] Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, vol. 1 - Paul A. Tipler, Editora LTC;
- [5] Sears e Zemansky Física: Mecânica, vol. 1 - Hugh D. Young & Roger A. Freedman, Editora Addison Wesley;
- [6] Curso de Física Básica, vol. 1 - H. Moysés Nussenzveig, Editora Edgard Blücher;
- [7] Física: um curso universitário, vol. 1 - Mecânica, Marcelo Alonso & Edward J. Finn, Editora Edgard Blücher;
- [8] Apostilas e Notas de Aula.